

Aluno: _____

Data: ____ / ____ / ____

ATIVIDADE AVALIATIVA I

1. Explique os principais elementos de um sistema de processamento digital de imagens e como eles interagem para produzir uma imagem processada. Explique também amostragem e a quantização.
2. O que é o histograma de uma imagem? Explique duas técnicas de modificação por histograma e seus efeitos em uma imagem.
3. Considere o seguinte trecho de código em Python utilizando a biblioteca OpenCV:

```
import cv2
img = cv2.imread("imagem.jpg", 0)
_, img_binaria = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imwrite("resultado.jpg", img_binaria)
```

Explique:

- como a imagem é carregada;
- o significado dos parâmetros utilizados na função threshold;
- qual será o efeito da limiarização sobre a imagem original;
- em quais situações práticas esse tipo de processamento pode ser útil.

4. Observe o código abaixo:

```
import cv2
img = cv2.imread("imagem.jpg", 0)
hist = cv2.calcHist([img], [0], None, [256], [0, 256])
img_eq = cv2.equalizeHist(img)
```

Explique a finalidade de cada operação realizada pelo código. O que representa a variável hist? Qual é o objetivo da função equalizeHist? Em quais tipos de imagens a equalização de histograma tende a produzir melhores resultados?

5. Explique o funcionamento do código a seguir. Qual é a principal vantagem do método utilizado (Limiarização automática de Otsu)? Que tipo de tarefa esse método pode ser útil?

```
import cv2
img = cv2.imread("imagem.jpg", 0)

valor, resultado = cv2.threshold(
    img, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU
)

print(valor)
```